

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준								2024년		한국산업인력공단
I. 종목 기초정보										
종목코드	2240	종목명	토목산업기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단	
소관부처	국토교통부	직무분야	건설	중직무분야	토목	세부직무분야	토목일반	실기시험방법	작업형	
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전략산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	해당	
격년시행여부	아님	개편연도(법령)	2026(예정)	시행연도(개편결과)	2029(예정)_내용개선					
종목개요	토목산업기사는 도로, 교량, 댐, 항만 등 사회 기반 시설의 계획, 설계, 시공 및 유지관리를 담당하는 기술 인력입니다. 최근에는 스마트 건설 기술과 친환경 공법을 적용하여 지속가능한 국토 개발에 기여하는 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.									
수행직무	토목 구조물의 설계 및 시공 계획을 수립하고, 현장에서 공정, 품질, 안전을 관리 감독합니다. CAD, BIM 등 디지털 설계 도구를 활용하여 도면을 작성하고, 측량 및 지반 조사를 통해 최적의 시공 방안을 도출하는 직무를 수행합니다.									

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	7	6	9	10	10	-	-
실수치	1,461	249	53.8%	812	379	64.5%	35.5%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)																
2024년 시행 결과																
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)						최종취득 (명)	
2,534	1,485	58.6%	342	23.0%	450	374	83.1%	265	70.9%	265	특이사항 (2024) 비해당 - 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당 *실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부					
응시동향 (필기) 응시동향 (실기) 취득동향	7개년 추이 그래프				연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
					응시인원	1,619	1,362	1,460	1,015	1,362	1,333	1,565	1,485	1,461	32/119	158/547
					응시인원	343	330	301	263	280	367	331	374	357	42/119	240/547
					취득자수	263	225	225	218	205	237	244	265	249	36/119	220/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상														
성별	여성 214 남성 1,266				인원	1,266	214	총계	1,480					
응시연령	30대 147 20대 997				인원	43	997	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계
학력	대학교 531 전문대학 709				비율	2.9%	67.4%	9.9%	9.7%	7.8%	2.3%	총계	-	-
응시목적	자기개발 357 취업 659				인원	153	709	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계
경제활동상태	학생 675 재직자 537				비율	10.3%	47.9%	10.3%	47.9%	35.9%	3.3%	0.9%	1.6%	-
					인원	659	12	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당
					비율	44.5%	0.8%	44.5%	0.8%	2.3%	24.1%	13.6%	3.9%	3.9%
					인원	537	14	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타.무응답
					비율	36.3%	0.9%	36.3%	0.9%	12.4%	45.6%	1.0%	0.1%	3.7%
					인원	193	17	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계	진학
					비율	46.7%	4.1%	46.7%	4.1%	35.4%	13.8%	0.0%	-	총계
					인원	53	73	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인
					비율	9.9%	13.6%	9.9%	13.6%	32.8%	15.6%	10.8%	3.7%	2.0%
					인원	47	총계	없음	총계	없음	없음	없음	없음	없음
					비율	8.8%	-	8.8%	-	-	-	-	-	-
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함
					비율	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%	23.1%	76.9%
					인원	124	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함	우대함	2대안함